LET 290

PLANO DE AULA

Guilherme Nunes Lopes 105462

Ciência da computação

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Ensino de desenvolvimento de software para surdos, com foco em softwares acessíveis e em tecnologias assistivas voltadas à inclusão educacional e profissional.



CONTEXTO - MDLIB

O MDLIB (Sistema de Auxílio à Produção de Material Didático em Libras) foi desenvolvido para responder à crescente demanda por acessibilidade no ensino bilíngue para pessoas surdas. **Apesar do potencial demonstrado, sua versão inicial ficou limitada por questões técnicas e operacionais**. A proposta da aula surge a partir da necessidade de formar **desenvolvedores conscientes das barreiras enfrentadas pela comunidade surda** e **capazes de criar soluções modernas, acessíveis e inclusivas, como o MDLIB 2.0**.

VALOR **DURABILIDADE** **MATERIAL** **PRODUÇÃO**



100% ?

PÚBLICO ALVO

FAIXA ETÁRIA

15-25 anos

ESCOLARIDADE

Cursando ou com ensino médio/técnico completo

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

Noções básicas de lógica de programação, informática e uso de ferramentas digitais

A aula é voltada a jovens estudantes de cursos técnicos, com idade entre 15 e 25 anos, incluindo estudantes surdos e ouvintes. O conteúdo é acessível e pensado para um público que está em formação inicial em programação, com ou sem experiência prévia no desenvolvimento de softwares acessíveis.

CONTEÚDO

Programação Orientada a Objetos (POO) aplicada ao processo de refatoração do MDlib: Classes, Objetos e Encapsulamento.



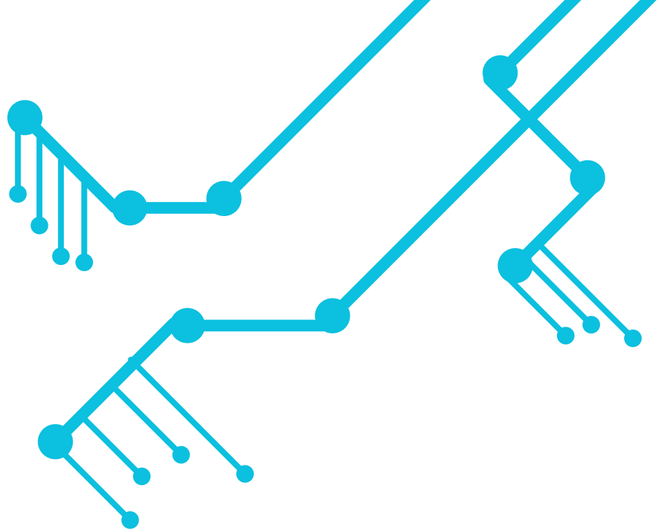
IMERSÃO



CAPACITAÇÃO TÉCNICA



PROTAGONISMO DA COMUNIDADE SURDA



METODOLOGIA

Apresentar o projeto MDlib e a importância de atualizá-lo. Explicar os termos técnicos que serão utilizados na aula. Mostrar exemplos práticos para discutir conceitos fundamentais da programação orientada a objetos, como encapsulamento e boas práticas. Finalizar com uma atividade prática de refatoração de código para que os alunos apliquem os conceitos e tornem o sistema mais seguro e fácil de manter, relacionando o exercício às necessidades reais do MDlib.

- **CONTEXTUALIZAÇÃO, TERMOS TÉCNICOS E SINALÁRIO**
- **DISCUSSÃO PRÁTICA SOBRE CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO**
- **REFATORAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA**
- **PRÁTICA!**

MATERIAL DIDÁTICO

- Protótipo de **sinalário digital** com vídeos dos sinais para "Classe", "Objeto" e "Encapsulamento", disponível em página web ou slides.
- Slides com trechos de **código simbólico**, mostrando as versões original e **refatorada**, com destaques visuais para melhor compreensão.
- **Mockup** da nova interface do MDlib, focado em interação humano-computador (IHC) e usabilidade.
- **Plano de refatoração** detalhado, apresentando os passos para a modernização do sistema como material complementar.

SINALÁRIO DIGITAL EM LIBRAS

CÓDIGO ORIGINAL E REFATORADO

MOCKUP E PLANO DE REFATORAÇÃO

SINALÁRIO

- COMPUTADOR
- PROGRAMA
- ENCAPSULAMENTO
- POLIMORFISMO
- CLASSES ABSTRATAS
- HERANÇA
- ATRIBUTOS
- CONSTRUTOR
- DESCONSTRUTOR
- CLASSES E OBJETOS EM JAVA



COMPUTADOR



PROGRAMA



ENCAPSULAMENTO



POLIMORFISMO



CLASSES ABSTRATAS



HERANÇA



ATRIBUTOS



CONSTRUTORES E DESCONSTRUTORES



CLASSES E OBJETOS EM JAVA

REFERÊNCIAS

FIEMA/SENAI. Glossário de Termos Técnicos em Libras: Curso Técnico em Informática. São Luís: FIEMA/SENAI, 2016. Disponível em: https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/glossario-de-termos-tecnicos em-libras-informatica/. Acesso em: 02 jun. 2025.

Reunião Geral das Equipes de Matur(ação).
Resumo da Reunião Geral. Arquivo pessoal, 2025.

FERNANDES, A. F. F. Análise de requisitos de IHC em aplicativos para comunicação com surdos em LIBRAS. 2017. Hand Talk. Acessibilidade para surdos: o que é, qual a importância e recursos.

OLIVEIRA, M. F. Tecnologia assistiva no âmbito educacional para o aluno surdo. Revista Científica Multidisciplinar, 2020.

REVISTA FOCO. Tecnologias assistivas para o ensino de Libras: soluções inovadoras para a educação inclusiva. 2024. GROTH,

Amanda. 42 ideias de Sinalários T.I. (Libras). Disponível em: https://br.pinterest.com/amandagroth19/sinal%C3%A1rios-tilibras/?invite_code=e39cd63 719024ae0a7d5d4635e9a16f4&sender=1152358760812168063. Acesso em: 02 jun. 2025.

FIM!